

ПРОГРАММА

Химической очистки экранных труб котла № соляной кислотной.

1. Цель работы: химическая очистка экранных труб котла № , согласно ПТЭ глава III § 3 пункт 270.

2. Объект производства работ: котел № (время кислотной промывки 54-часов плюс аммиачно -гидразинная пассивация 18 - часов общая количество времени 72-часов.)

3. Мероприятия по подготовке к работе:

3.1. В районе промываемого котла монтируется технологическая схема химической очистки в соответствии с рис. 1. На трубопроводе подачи конденсата из дренажного бака дренажными насосами в Д-6 ата устанавливается заглушка. Разбираются схемы перелива конденсата из дренажного бака в БНТ с установкой заглушки, электросхемы насосов БНТ.

3.2. Производится ревизия насосов-дозаторов и баков реагентов на железнодорожной платформе и проверка работы каждого насоса дозатора на реагенте (кислота или щелочь соответственно) в течение 1,5 часов.

3.3. Опробование схемы промывки на воде:

3.3.1. Дренажный бак заполняется водой.

3.3.2. Проверяется проходимость дренажей нижних точек котла. Для этого открываются задвижка 1п на коллекторе пара, задвижка 2ХП на дренажном коллекторе котла. Затем поочередно открываются вентили на дренажах экранов котла, проверяются их проходимость по прогреву трубопроводов за вентилями или по снижению давления пара на входе в экранную систему по манометру на временном трубопроводе.

Дренажные коллекторы частично или полностью непроходимых панелей вскрываются и очищаются в обязательном порядке.

3.3.3. Проверяется производительность дренажного насоса и фактический объем экранной системы до отметки - 26,0 м в следующей последовательности:

— открывается задвижка на всасе дренажного насоса;

— отмечается уровень воды в дренажном баке;

— включается дренажный насос «А»;

— открывается задвижка на напорном трубопроводе дренажного насоса, отмечается время начала входа воды в котел;

— устанавливается производительность насоса равная 25 м^3 ;

— открываются контрольные вентили на отметке 26 м;

— при появлении воды в контрольной трубке дренажный насос отключается, проверяется фактическая производительность насоса и необходимый объем промывочного раствора, а также соответствие показаний расходомеров. Отмечается время заполнения экранной системы до отметки 26,0 м.

3.3.4. Аналогичным путем определяется производительность дренажного насоса «Б» (при необходимости).

3.3.5. Проверяется работа вентилятора по отсосу газа из барабана котла.

3.3.6. По фактическому объему промывочного контура и концентрации реагентов в исходных растворах корректируются количества реагентов для промывания.

3.3.7. По окончании операций пунктов 3.3.4,3.3.5 проверяется интенсивность барботирования воздуха в трубах экранов.

Для этого открывается задвижка 1 СВ на трубопроводе сжатого воздуха, при давлении воздуха 5-6 kgf/cm^2 на входе определяется при какой величине открытия задвижки 1 СВ брызги воды не попадают в барабан котла (проверяется визуально через открытый люк в барабане).

3.3.8. По окончанию вышеуказанных операций вода из экранной системы котла дренируется в приемок сбросных вод от обмывок РВП и откачивается на КОПС. Проверяется работоспособность насосов по откачке вод на КОПС. Фиксируется полное время опорожнения экранной системы котла.

3.4 Приготовление исходных растворов на складе реагентов ХВО.

3.4.1. Непосредственно перед началом промывочных операций в бак ингибитора заливается раствор тиомочевины в количестве 200 kg. Для перемешивания в бак подается пар для одновременного перемешивания и прогрева раствора до температуры 70-80 °С.

3.4.2. В баки ингибированной соляной кислоты и едкого натра закачивается 10 м^3 - 20 % ингибированной соляной кислоты и 4 м^3 - 42 % едкого натра соответственно.

3.4.3. Железнодорожная платформа транспортируется в район промываемого котла, подключаются соответствующие трубопроводы к трубопроводам на платформе, электропитание насосов-дозаторов, платформа фиксируется на месте. Ходы плунжерных дозаторов устанавливаются: для кислотных насосов - 50 мм на 2-х насосах, ингибитора - 30 мм.

3.4.4. Плотнo закрываются все люки топочной и конвективной шахт котла, все шиберы вентиляторов и дымоходов (для устранения утечки тепла).

3.4.5. В аккумуляторном баке деаэратора 6 ата подготавливается горячая вода ($70-80^\circ\text{C}$) в объеме 50-60 м^3 .

4. Условия выполнения работ:

4.1. Химическая очистка экранных труб котла ТГМ-94 от отложений на внутренней поверхности производится 3-5 %ным раствором ингибированной соляной кислоты. В качестве дополнительного ингибитора применяется тиомочевина. Способ очистки - травление.

4.2 Для улучшения эффективности травления в экранную систему периодически подается сжатый воздух, при этом происходит интенсивное перемешивание растворов. Продолжительность травления определяется предварительно в химической лаборатории по времени травления образцов экранных труб.

4.3. Нейтрализацию остатков промывочного раствора после дренирования экранной системы производится 1, 8 - 2 % раствором щелочи с последующим дренированием системы и ее пропаркой.

4.4. После слива конденсата из системы котел либо включается в работу, либо выводится в ремонт после консервации.

5. Схема химической очистки:

5.1. Реагентное хозяйство - баки кислоты, едкого натра и тиомочевины с четырьмя насосами дозаторами НД-1000/10 (1000 л/ч , 10 кгф/см^2) размещается на железнодорожной платформе. Трубопровод подачи кислоты должен иметь антикоррозионную защиту.

5.2. Ингибированная соляная кислота и едкий натр перекачиваются из баков хранения на складе реагентов в баки на платформе. Раствор ингибитора приготавливается непосредственно в баке на платформе, перемешивание раствора производится сжатым воздухом и паром (для тиомочевины).

5.3. Платформа с реагентами транспортируется к котлу, напорные трубопроводы насосов- дозаторов подключаются к временным трубопроводам, подключенным к дренажному коллектору котла.

5.4. К вышеуказанному коллектору подключаются трубопроводы пара 8 кгф/см^2 от коллектора РОУ с/н, сжатого воздуха 6 кгф/см^2 . К нему же подключается трубопровод сброса отработанных растворов реагентов из котла в приемок сбросных вод от обмывок РВП.

5.5. Отработанные растворы реагентов из приемка откачиваются на установку КОПС, где нейтрализуются.

5.6. Контроль за заполнением экранной системы ведется по контрольным трубке с вентилями, врезанными в опускные трубы боковых экранов справа, на отметке 26м. На временном трубопроводе, подключенном к дренажному коллектору, имеется пробоотборник для контроля за промывочными и сбросными растворами.

5.7. Промывочный раствор ингибированной соляной кислоты с ингибитором 0,5 % тиомочевины, приготавливается «на ходу» в дренажном коллекторе котла при смешивании воды с температурой $70-80^\circ\text{C}$, подаваемый дренажным насосом из дренажного бака, с ингибированной соляной кислотой и раствором тиомочевины, подаваемыми с установки на железнодорожной платформе с помощью насосов-дозаторов. Аналогичным способом приготавливается нейтрализующий раствор едкого натра. Производительность дренажного насоса, необходимая для заполнения котла—25-30 $\text{м}^3/\text{ч}$. Вода в дренажный бак подается из деаэратора по штатной схеме.

5.8. Барабан котла в хим.промывке не участвует, тем не менее, в нем собираются газы, образовавшиеся в процессе промывки, которые удаляются из него с помощью вентилятора.

5.9. Контроль за работой дренажных насосов производится по расходомеру и манометру на нагнетании, а также по уровню дренажного бака.

6. Последовательность операций химической очистки:

6.1 Травление экранных поверхностей кислотой.

6.1.1. Заполнить горячей водой дренажный бак из деаэратора.

6.1.2. Собрать схему кислоты и ингибитора в дренажный коллектор котла и далее во все экраны, включить вентилятор отсоса из барабана котла.

6.1.3. Включить насос-дозатор ингибитора, затем через 0,5 минут включить насос кислоты, через 4 минуты после включения насосов дозаторов кислоты включить дренажный насос, регулированием задвижкой 1ХП установить расход воды 25 $\text{м}^3/\text{ч}$.

6.1.4. Через 0,5 минут после этого отобрать пробу разбавленного раствора кислоты и с помощью задвижки 5к установить необходимую концентрацию кислоты равную — 3-5 %.

Пробы отбираются до совпадения трех результатов анализа.

6.1.5. Экранная система котла заполняется промывочным раствором до появления его из контрольного вентиля на отметке 26,0 м. Затем насосы-дозаторы ингибитора и насос кислоты отключаются, закрывается задвижка 2ХП. Отмыть водой напорные трубопроводы кислоты от котлов до насосов-дозаторов с включением дренажного насоса котла.

На насосах-дозаторах щелочи установить ходы плунжеров - 80 мм (на двух насосах).

Общее время травления и барботажа экранных труб составляет 12 часов.

6.1.6. Через два часа с начала травления перемешать сжатым воздухом раствор в панелях: по 5 минут по 2 панели в течение 1-го часа. Давление воздуха должно быть не менее 6 kgf/cm² на закрытую задвижку.

6.1.7. Затем следует травление панелей в течение 2-х часов.

6.1.8. Вновь перемешать раствор в панелях в течение 1 часа (по 5 минут на 2 панели).

6.1.9. Травление панелей в течение 2-х часов.

6.1.10. Вновь перемешать раствор в панелях в течение 1 часа (по 5 минут на 2 панели).

6.1.11. Травление панелей в течение 2-х часов.

6.1.12. Вновь перемешать раствор в панелях в течение 1 часа (по 5 минут на 2 панели).

6.1.13. Перемешать раствор в панелях левого и правого боковых экранов в течение 1 часа (по 5 минут на каждой панели по отдельности).

6.1.14. Слить раствор кислоты из панелей котла в дренажный приямок сточных вод от обмывок РВП и откачать на КОПС 4 часа.

6.2. Нейтрализация остатков кислоты в экранных трубках.

6.2.1. Собрать схему подачи едкого натра в котел.

6.2.2. Включить насос-дозатор щелочи, затем через 4 минуты включить дренажный насос, отобрать три пробы через каждые 5 минут разбавленного раствора щелочи, концентрация разбавленного раствора щелочи 1,5-2 %. Изменением расхода разбавляющей воды при необходимости отрегулировать концентрацию щелочи.

6.2.3. С появлением щелочи на контрольном вентиле, прекратить подачу ее в экранную систему, для чего отключить насос-дозатор щелочи, дренажный насос, закрыть арматуру на трубопроводах подачи щелочи и воды в котел 1 час.

6.2.4. В течение 1 часа, подавая сжатый воздух в экранные трубы котла, и перемешивая таким образом раствор, нейтрализовать остатки кислоты (по 5 минут по 2 панели).

6.2.5. Слить раствор щелочи из котла в приямок сбросных вод от обмывок РВП, перекачать его в бак - нейтрализатор на установке КОПС.

6.3. Промывка горячим конденсатом и паром с давлением 8 kgf/cm² в течении ≈ 10 часов.

6.3.1. Подготовить 60-70 м³ горячей воды (85-95°C) в Д-6 ата. Собрать схему подачи конденсата из Д-6 ата в экранную систему.

6.3.2. Включить дренажный насос, заполнить экранную систему котла горячим конденсатом с расходом 50 м³/h до отметки 26,0 т, отключить насос.

6.3.3. Перемешать конденсат в экранах паром, подавая его поочередно в каждую панель и отключая подачу при появлении пара из барабана.

6.3.4. По окончании барботажа в последней по ходу панели открыть все дренажные вентили из панели и в течении 5 минут перемешать весь объем конденсата в панелях экрана.

6.3.5. Дренировать конденсат и откачать его на КОПС в течении ≈ 4 часа.

6.4. Промывка экранных труб питательной водой в течении ≈ 5 часов.

6.4.1. Поставить перемычку по питательной воде под давление от соседнего блока.

6.4.2. Через клапан питания Ду-50 дать воду в барабан котла. Следить, чтобы барабан котла не переполнялся.

6.4.3. Промывку экранов производить до появления чистой воды на сбросе в приямок откачки кислых вод.

6.4.4. Опорожнение контура в течении 4 часов.

6.5. Промывка экранных труб паром в течении 5 часов.

6.5.1. Подача пара производится таким образом, чтобы не происходило сильных гидроударов. Промываются одновременно 3 панели по 40 минут до обильного выхода пара из люков барабана.

6.5.2. В процессе промывки проверить, все ли дренажи прогреваются. После окончания промывки производится сброс конденсата в приямок откачки кислых вод в течении ≈ 1 часов.

Общее время считая закачкой кислоты до опорожнения пит-й воды 56 часов

После окончания промывки конденсатом, питательной водой, паром необходимо произвести гидразинно - аммиачную (аммиак-30л, гидразин-гидрат-20л) пассивацию. Пассивация отмытых поверхностей проводится в течение 18 часов (сперва при давлении P=5-7 кгс/см² затем при P=30 кгс/см²)

Естественная циркуляция осуществляется под давлением 5-7 кгс/см²

1. Дренажный бак заполняется водой t=40-50°C.

2. Производится ревизия насосов дозаторов и баков на железнодорожной платформе проверка работы насосов дозатора на реагенте (аммиак-гидразин).

3. Закачивается рассчитанный по объёму гидразин-аммиак и «Н» воды в барабане набирается до растопочного. РНП отключений т.е. закрыть все арматуры от барабана на РНП котла.

4. Растапливается котел розжигом 2х горелок расходом пара на линию продувка паропроводов котла, поднимается «Р» в барабане до 5-7кг и закупоривается в течение 10 часов выдерживается на 5-7 кг при снижении «Р» снова растапливается котел.

5. После 10 часового периода закупорки котла при Р=5-7 кг подрывается задвижка продувки паропроводов котла в атмосферу растапливается 3а горелками № 12,14 16 котла постепенным прикрытием задвижки продувки паропроводов котла поднимается «Р» котла до Р=30 кг закупоривается котёл, усиленно продеваемся нижние точки котла: баковые экраны в приямок, фронтные и задние в РПП количестве 6,7 раз при появлении «Н» воды в барабане подпитывается котёл через перемычку от соседних блоков. (усиленная подпитка пит.воды и усиленная продувка ниж.точек 8 часов.) После этого котел расхолаживается, дренируется (если имеется дефекты) и заполняется под растопочный уровень.

6.6. Операции, выполняемые после хим.промывки.

6.6.1. После промывки напорных и всасывающих трубопроводов, они разбираются на отдельные участки труб. Демонтируется электропитание насосов на платформе. Восстанавливается схема штатных трубопроводов.

6 6 2 Платформа транспортируется к складу хранения реагентов ХВО.

6.6.3. Устанавливаются заглушки в местах подключения временного трубопровода к дренажному коллектору котла на трубопроводах пара и сжатого воздуха.

6.6 4 При простое котла после химической очистки более трех суток производится его консервация в соответствии с действующей эксплуатационной инструкцией.

6.6.5. Для определения эффективности хим.очистки вырезаются образцы экранных труб. Эффективность хим.очистки проверяется по величине остаточной загрязнённости труб, определяемой методом катодного травления.

7. Ремонтная бригада привлечённая в лице бригадира зам.начальника по экспл. КТЦ-1,2 выполняет работы по химической очистке экранной системы котла № по пунктам 6.1,6.1.1,6.1.2,6.1.3,6.1.5÷6.2.5

8. Оперативный персонал выполняет работы по пунктам 6.3. ÷ 6.5.2

9. Персонал химического цеха выполняет работы по пунктам 6.1.3 ÷ 6.1.5., 6.2.2. ÷ 6.2.3 и совместно с привлеченным персоналом КТЦ-1,2 выполняет по пунктам 6.2.4, 6.2.5.

10. Общее руководство по химической очистке экранной системы котла № проводит зам.начальника по экспл. КТЦ-1,2.

11. Обязанности и ответственные лица:

11.1. Ответственными за подготовку схемы, организацию, проведение хим.очистки оборудования и безопасность персонала, выделенного для этой работы, является начальник котлотурбинного цеха-1,2

Ответственным за проведение инструктажа по мерам безопасности при работе с химическими реагентами и за процесс химической очистки является начальник химического цеха.

11.2. Оперативные переключения по схеме очистки и другие работы выполняет персонал КТЦ-1,2 и химцеха.

11.3. При проведении химической очистки соблюдаются правила ТБ при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанции и тепловых сетей, глава 3.6.

11.4. На период очистки выделяется ремонтный персонал: газоэлектросварщик и слесаря в каждую смену.

11.5.В районе пробоотборных точек котла, предназначенных для контроля промывочных растворов, устанавливается титровальный стол для лаборанта-химика.

12. Меры безопасности:

12.1. Работы по хим.очистке котла производятся по нарядам.

12 2 Персонал, выделенный для проведения химической очистки, должен быть инструктирован о мерах предосторожности при выполнении отдельных операций.

12.3. До начала химической очистки в зонах промываемого оборудования, установки дозирования химреагентов на железнодорожной платформе необходимо.

-очистить от посторонних предметов все площадки и лестницы,

- обеспечить подачу обессоленной воды к дренажному баку,
- обеспечить достаточное освещение рабочих мест, проходов площадок, КИП, пробоотборников;
- оградить зону вокруг котла и вывесить соответствующий плакаты;
- под промываемым котлом иметь запас соды в количестве 50 kg на случай нейтрализации пролитых растворов
- обеспечить рабочие места аптечками с набором медикаментов и нейтрализующих растворов.
- люки барабана котла открываются, устанавливается и включается в работу вентилятор для вентиляции барабана до закачки промывочного раствора в котел.

12.Меры безопасности:

12.1. Работы по хим.очистке котла производятся по нарядам.

12.2.Персонал, выделенный для проведения химической очистки, должен быть инструктирован о мерах предосторожности при выполнении отдельных операций.

- очистить от посторонних предметов все площадки и лестницы.
- обеспечить подачу обессоленной воды к дренажному баку;
- обеспечить достаточное освещение рабочих мест, проходов площадок, КИП, пробоотборников;
- оградить зону вокруг котла и вывесить соответствующие плакаты;
- под промываемым котлом иметь запас соды в количестве 50 kg на случай нейтрализации пролитых растворов;
- обеспечить рабочие места аптечками с набором медикаментов и нейтрализующих растворов;
- люки барабана котла открываются, устанавливается и включается в работу вентилятор для вентиляции барабана до закачки промывочного раствора в котел.

12.4.Во время химической очистки не разрешается присутствие в опасных зонах вблизи промываемого оборудования персонала, не участвующего в промывке.

12.5.Работы в барабане котла производятся после тщательной его вентиляции и проверки на загазованность.

12.6.Снабдить персонал, проводящий промывку, спецодеждой, спец обувью и средствами защиты.

12.7.Ответственным за соблюдения требований техники безопасности и охраны труда персоналом назначается начальник КТЦ-1,2.

12.8.При возникновении опасности угрожающей персоналу или целостности оборудования химическая очистка котла прекращается.

Примечание: работу производить в соответствии утвержденной схемы кислотной промывки котла.

ЗАМ.ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА ПО РЕМОНТУ

Ж.Ж. КАСИМОВ

ЗАМ.ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА ПО ТМО

Б.Р. ИСМОИЛОВ

НАЧАЛЬНИК СНТБ

Б.Б. НУРДИНОВ

НАЧАЛЬНИК КТЦ-1

У.Л. МАЖЛИМОВ

НАЧАЛЬНИК КТЦ-2

М.М. МАХКАМОВ

НАЧАЛЬНИК ЦЦР

Т.А. ВАЛИЕВ

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА
И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Ф.М. МИРЗАХИДОВА

НАЧАЛЬНИК ОПТО

Б.С. АЙТМУРАТОВ

НАЧАЛЬНИК ХИМ.ЦЕХА

Л.П. ХАМРАКУЛОВА

